

פונקציות נפח

1 התחלה

1.1 הגדרות

הנה **סרטון** של [3blue1brown](#) העוסק בדטרמיננטה, מומלץ לצפות בו לפני העיון בקובץ זה. בנושא הקודם ראינו שהעתקות ליניאריות ממרחב וקטורי לעצמו מעוותות את המרחב בצורה מסוימת, טבעי מאוד לשאול עד כמה העתקה ליניארית נתונה מותחת או מכווצת את המרחב שעליו היא פועלת. כרגיל האינטואיציה שלנו היא המישור ($\mathbb{R}^2$) והמרחב התלת-ממדי ($\mathbb{R}^3$), וכדי לפשט את השאלה אנחנו נשאל פי כמה גדול או קטן השטח/הנפח של הריבוע/הקובייה המוגדרת ע"י וקטורי הבסיס הסטנדרטי - מכיוון שמדובר בהעתקה ליניארית התשובה לשאלה זו תיתן לנו את התשובה עבור כל המישור/המרחב. המשמעות של פישוט השאלה הנ"ל היא שאנו מחפשים פונקציה (שתיקרא הדטרמיננטה ותסומן ב- $\det$) שתקבל סדרה בת שני וקטורים מ- $\mathbb{R}^2$ או שלושה וקטורים מ- $\mathbb{R}^3$ (או n וקטורים מ- $\mathbb{R}^n$) ותחזיר את השטח/הנפח של המקבילית/המקבילון המוגדרים ע"י וקטורים אלה; כפי שכבר הזכרנו לא פעם בעבר ניתן להסתכל על סדרה כזו גם כמטריצה¹ (ריבועית במקרה זה), ואכן אנו נגדיר את הדטרמיננטה כפונקציה ממרחב המטריצות הריבועיות לשדה. הנה כמה דברים בסיסיים שהיינו רוצים לדרוש מהדטרמיננטה:

תהינה $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ ונסמן את העמודה ה- i של A ב- a_i ואת זו של B ב- b_i (לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$).

$$1. \det I_n = 1.$$

$$2. \text{ אם } A \text{ ו-} B \text{ זהות בכל פרט לכך ש-} b_i = c \cdot a_i \text{ (עבור } c \in \mathbb{R} \text{ ו-} n \geq i \in \mathbb{N} \text{) ב-} A \text{ אז } \det B = c \cdot \det A.$$

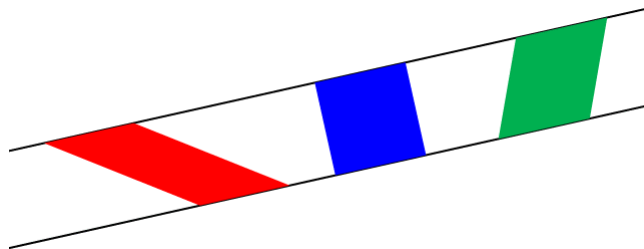
$$3. \text{ אם } A \text{ ו-} B \text{ זהות בכל פרט לכך ש-} b_j = a_j + c \cdot a_i \text{ (עבור } c \in \mathbb{R} \text{ ו-} n \geq i, j \in \mathbb{N} \text{ כך ש-} i \neq j \text{) אז } \det B = \det A.$$

הסבר:

1. הדרישה הראשונה היא סה"כ קובעת שיחידת המידה של השטח/הנפח שלנו היא השטח/הנפח של המקבילית/המקבילון המוגדרים ע"י וקטורי הבסיס הסטנדרטי (במקרה מדובר גם בריבוע/קובייה), אך אין זו דרישה הכרחית, ניתן היה לבחור כל מקבילית/מקבילון אחרים כאמת המידה שלנו.

2. מתיחה של אחת הצלעות במקבילית/מקבילון ע"י כפל בסקלר מגדילה את השטח/הנפח בהתאם.

3. הדרישה הרביעית נראית מוזרה מאוד במבט ראשון, לפני שאנסה לשכנע אתכם שהדטרמיננטה אכן צריכה לקיים אותה אני רוצה להבהיר במה אני צריך לשכנע אתכם: הטענה היא ששטח המקבילית המוגדרת ע"י הווקטורים a_i ו- a_j שווה לשטח המקבילית המוגדרת ע"י הווקטורים a_i ו- $a_j + c \cdot a_i$ (לכל $c \in \mathbb{R}$). כדי לשכנע אתכם אני רוצה שנשים לב לכך שהקבוצה $\{a_j + c \cdot a_i \mid c \in \mathbb{R}\}$ היא ישר המכיל את a_j ומקביל לישר הנפרש ע"י a_i - מכאן שהגובה לצלע המוגדרת ע"י a_i לא השתנה, שהרי זהו המרחק שבין שני הישרים, ולכן גם שטחי המקביליות שווים!



איור 1: השטחים של כל המקביליות שווים משום שלכולן בסיס באותו אורך והגובה הוא המרחק שבין שני הישרים

¹אין כאן שום בעיה מפני שמטריצה מעתיקה את וקטורי הבסיס הסטנדרטי אל הווקטורים המהווים את סדרת העמודות שלה, ולפיכך היא מותחת או מכווצת את המרחב בדיוק ע"פ היחס בין השטח/הנפח של המקבילית/המקבילון שמגדירות עמודותיה לבין זה שמגדירים וקטורי הבסיס הסטנדרטי. ²שימו לב ש- c יכול להיות שלילי, במקרה כזה אנחנו נקבל שטח/נפח "שלילי", כלומר השטח/הנפח שהדטרמיננטה מודדת הוא שטח/נפח מכוון.

במובן מסוים אנחנו מבצעים כאן דילוג מחשבתי: אנחנו רוצים לעסוק בשטחים ונפחים עוד לפני שיש לנו מושג מהו אורך במרחב וקטורי (על האורך נלמד בקורס הבא), למזלנו שלוש התכונות שראינו לעיל מספיקות כדי לאפיין את הדטרמיננטה, כלומר קיימת רק פונקציה אחת המקיימת את שלוש התכונות הנ"ל (נוכיח זאת בהמשך), זו גם הסיבה לכך שלא הבאתי כאן דרישות בסיסיות נוספות כגון: שאם אחת העמודות במטריצה היא כפולה של אחרת (או אפילו צר"ל של העמודות האחרות) אז הדטרמיננטה היא 0, שהדטרמיננטה של מטריצה אלכסונית היא מכפלת הסקלרים שעל האלכסון וכו'.
יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל לשדה $\mathbb{F}$ ונסמן $n := \dim V$.

הגדרה 1.1. פונקציית נפח

פונקציה $D: V^n \rightarrow \mathbb{F}$ תיקרא פונקציית נפח אם היא מקיימת את שתי התכונות הבאות:

1. לכל $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ולכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $D(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, c \cdot v_i, v_{i+1}, \dots, v_n) = c \cdot D(v_1, v_2, \dots, v_n)$.
2. לכל $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, לכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $i \neq j$ ולכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $D(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_i + c \cdot v_j, v_{i+1}, \dots, v_n) = D(v_1, v_2, \dots, v_n)$.

את האינטואיציה שמאחורי הגדרה זו כבר ראינו לעיל אלא שכאן אנו עובדים עם מרחב וקטורי כללי ולכן אין לנו את בסיס סטנדרטי שיהווה את אמת המידה. ♣

אם $V = \mathbb{F}^n$ נוכל להתייחס ל- V^n כ- $M_n(\mathbb{F})$ ואז התכונה הראשונה אומרת שהכפלת אחת העמודות בסקלר מכפילה את התמונה באותו סקלר, ואילו התכונה השנייה אומרת שהוספת כפולה של עמודה אחת לאחרת אינה משנה את התמונה. ♣

שימו לב לדמיון שבין התכונות הללו לשתי פעולות השורה האלמנטריות האחרונות (הכפלת שורה בסקלר והוספת כפולה של שורה אחת לשורה אחרת). ♣

ניתן היה להחליף את התכונה השנייה בכך שמתקיים $D(v_1, v_2, \dots, v_i + v_j, \dots, v_n) = D(v_1, v_2, \dots, v_n)$ (ללא כפל בסקלר) משום שיחד עם התכונה הראשונה יתקיים (נניח בהג"כ ש- $j < i$ וש- $c \neq 0$): ♣

$$\begin{aligned} D(v_1, v_2, \dots, v_i + c \cdot v_j, \dots, v_j, \dots, v_n) &= D(v_1, v_2, \dots, v_i + c \cdot v_j, \dots, c^{-1} \cdot c \cdot v_j, \dots, v_n) \\ &= c^{-1} \cdot D(v_1, v_2, \dots, v_i + c \cdot v_j, \dots, c \cdot v_j, \dots, v_n) \\ &= c^{-1} \cdot D(v_1, v_2, \dots, v_i, \dots, c \cdot v_j, \dots, v_n) \\ &= c^{-1} \cdot c \cdot D(v_1, v_2, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = D(v_1, v_2, \dots, v_n) \end{aligned}$$

למרות זאת בחרתי להגדיר את התכונה השנייה משום שאינני מחזיק בשיטה האומרת "נניח כמה שפחות כל עוד נרוויח את אותו הדבר", לדעתי המהות (האינטואיטיבית) של פונקציית נפח אינה מבדילה בין הוספה של וקטור לבין הוספה של כפולה שלו (כפי שהסברתי לעיל) ולכן גם ההגדרה הפורמלית לא צריכה להבדיל ביניהן.

גם פונקציית האפס היא פונקציית נפח ע"פ הגדרה זו. ♣

במקומות אחרים מגדירים פונקציית נפח ע"י מולטי-ליניאריות והתחלפות ו/או מגדירים פונקציות נפח על מטריצות ריבועיות בלבד (ולא על סדרות וקטורים), אנחנו נראה שההגדרה ע"י מולטי-ליניאריות והתחלפות שקולה לזו שהגדרנו ושהיא מהווה הכללה של ההגדרה עבור מטריצות. ♣

יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה $\mathbb{F}$.

הגדרה 1.2. מולטי-ליניאריות

נאמר שפונקציה $f : V^n \rightarrow \mathbb{F}$ היא מולטי-ליניארית אם היא ליניארית בכל רכיב בנפרד; כלומר לכל $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, לכל $w \in V$ ולכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים (לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$):

$$\begin{aligned} f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v_i} + \mathbf{w}, v_{i+1}, \dots, v_n) &= f(v_1, v_2, \dots, \mathbf{v_i}, \dots, v_n) + f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{w}, v_{i+1}, \dots, v_n) \\ f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{c \cdot v_i}, v_{i+1}, \dots, v_n) &= \mathbf{c} \cdot f(v_1, v_2, \dots, \mathbf{v_i}, \dots, v_n) \end{aligned}$$

הגדרה 1.3. התחלפות

• נניח ש- $\mathbb{F}$ מתקיים $1 + 1 \neq 0$, נאמר שפונקציה מולטי-ליניארית $f : V^n \rightarrow \mathbb{F}$ היא מתחלפת אם לכל $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ מתקיים:

$$f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v_j}, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, \mathbf{v_i}, v_{j+1}, \dots, v_n) = -f(v_1, v_2, \dots, v_n)$$

כלומר החלפת שני וקטורים זה בזה הופכת את הסימן של התמונה.

• נניח ש- $\mathbb{F}$ מתקיים $1 + 1 = 0$, נאמר שפונקציה מולטי-ליניארית $f : V^n \rightarrow \mathbb{F}$ היא מתחלפת אם לכל $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ מתקיים $f(v_1, v_2, \dots, v_n) = 0$ (לכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ ו- $i \neq j$ $v_i = v_j$).

אנחנו רוצים את שתי התכונות בפונקציה מתחלפת: החלפת זה בזה הופכת את הסימן ושני וקטורים זהים מאפסים את התמונה, הבעיה היא שהתכונה השנייה אמנם גוררת את הראשונה תמיד⁴:

$$0 = f(v + w, v + w) = \mathbf{f(v, v)} + f(v, w) + f(w, v) + \mathbf{f(w, w)} = f(v, w) + f(w, v)$$

אבל כדי שהראשונה תגרוור את השנייה עלינו להניח ש- $1 + 1 \neq 0$:

$$f(v, v) = -f(v, v)$$

$$\Rightarrow (1 + 1) \cdot f(v, v) = f(v, v) + f(v, v) = 0$$

אם למישהו יש הוכחה לכך שגם כאשר $1 + 1 = 0$ התכונה הראשונה גוררת את השנייה, או לחלופין: יש דוגמה לפונקציה מולטי-ליניארית המקיימת את התכונה הראשונה ואינה מקיימת את התכונה השנייה - אשמח לשמוע על כך.

יש המגדירים את התכונות הללו עבור שני וקטורים באינדקסים סמוכים, זה לא משנה מפני שניתן להחליף שני וקטורים שאינם סמוכים ע"י סדרה של החלפות של וקטורים סמוכים ובכל סדרה כזו יש מספר אי-זוגי של מהלכים שכל אחד מהם הופך את הסימן⁶ כך שבסופו של דבר אנחנו מקבלים את הנגדי.

³ כלומר המאפיין של $\mathbb{F}$ אינו 2.

⁴ מובאת כאן הוכחה עבור $n = 2$ אבל הוכחה זו תקפה לכל $n \in \mathbb{N}$ עם $1 < n$ עם ההתאמות הנדרשות.

⁵ גם הוכחה זו תקפה לכל $n \in \mathbb{N}$ עם $1 < n$ עם ההתאמות הנדרשות.

⁶ באותה דרך שהוכחנו קודם שכל החלפה הופכת את הסימן נובח כעת שכל החלפה של וקטורים סמוכים הופכת את הסימן.

נניח כעת ש- $V = \mathbb{F}^n$ ונשתמש באיזומורפיזם בין V^n ל- $M_n(\mathbb{F})$.

הגדרה 1.4. פונקציית נפח במרחב הקואורדינטות

פונקציה $D : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ תיקרא פונקציית נפח אם היא מקיימת את שתי התכונות הבאות:

1. לכל שתי מטריצות $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, אם A מתקבלת מ- B ע"י כפל עמודה כלשהי בסקלר $c \in \mathbb{F}$ אז $D(A) = c \cdot D(B)$.
2. לכל שתי מטריצות $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, אם A מתקבלת מ- B ע"י הוספת כפולה של עמודה אחת לעמודה אחרת אז $D(A) = D(B)$.



כבר עכשיו ניתן לראות מהתכונה השנייה שהערך שמחזירה פונקציית נפח עבור מטריצה משולשית שווה לערך שהיא מחזירה עבור המטריצה האלכסונית שיש לה את אותו אלכסון ראשי.

הגדרה 1.5. מולטי-ליניאריות במרחב הקואורדינטות

נאמר שפונקציה $f : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ היא מולטי-ליניארית אם היא מקיימת את שתי התכונות הבאות:

1. לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ולכל $c_1, c_2, \dots, c_i, c'_i, \dots, c_n \in \mathbb{F}^n$ מתקיים

$$f \left(\begin{bmatrix} | & | & | & | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & \cdots & \mathbf{c}_i + \mathbf{c}'_i & \cdots & c_n \\ | & | & | & | & | & | & | \end{bmatrix} \right) = f \left(\begin{bmatrix} | & | & | & | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & \cdots & \mathbf{c}_i & \cdots & c_n \\ | & | & | & | & | & | & | \end{bmatrix} \right) + f \left(\begin{bmatrix} | & | & | & | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & \cdots & \mathbf{c}'_i & \cdots & c_n \\ | & | & | & | & | & | & | \end{bmatrix} \right)$$

2. לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ולכל $x \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$f \left(\begin{bmatrix} | & | & | & | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & \cdots & \mathbf{x} \cdot \mathbf{c}_i & \cdots & c_n \\ | & | & | & | & | & | & | \end{bmatrix} \right) = \mathbf{x} \cdot f \left(\begin{bmatrix} | & | & | & | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & \cdots & \mathbf{c}_i & \cdots & c_n \\ | & | & | & | & | & | & | \end{bmatrix} \right)$$

הגדרה 1.6. התחלפות במרחב הקואורדינטות

- נניח ש- $\mathbb{F}$ מתקיים $1 + 1 \neq 0$, נאמר שפונקציה $f : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ היא מתחלפת אם לכל $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{F}^n$ ולכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $i < j$ מתקיים:

$$f \left(\begin{bmatrix} | & | & | & | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_{i-1} & \mathbf{c}_j & c_{i+1} & \cdots & c_{j-1} & \mathbf{c}_i & c_{j+1} & \cdots & c_n \\ | & | & | & | & | & | & | \end{bmatrix} \right) = -f \left(\begin{bmatrix} | & | & | & | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ | & | & | & | & | & | & | \end{bmatrix} \right)$$

- נניח ש- $\mathbb{F}$ מתקיים $1 + 1 \neq 0$, נאמר שפונקציה $f : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ היא מתחלפת אם לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ בעלת שתי עמודות זהות מתקיים $f(A) = 0$.



במקומות אחרים מגדירים מולטי-ליניאריות והתחלפות ע"פ שורות המטריצה ולא ע"פ העמודות, אנחנו נראה שזה לא משנה מפני שלכל פונקציית נפח מתקיים $f(A^t) = f(A)$ וכל פונקציה מולטי-ליניארית מתחלפת היא פונקציית נפח⁷.

⁷אנחנו לא מתעניינים כרגע בפונקציות מולטי-ליניאריות שאינן מתחלפות.

1.2 במרחב וקטורי כללי

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל לשדה $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V > 0$, נסמן $n := \dim V$. נניח שקיימת פונקציית נפח $D : V^n \rightarrow \mathbb{F}$, תהא D כנ"ל ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$.

טענה 1.7. אם קיים $n \geq i \in \mathbb{N}$ כך ש- $v_i = 0_V$ אז $D(v_1, v_2, \dots, v_n) = 0$.

הוכחה. הטענה נובעת ישירות מהתכונה הראשונה של פונקציות נפח: אם $v_i = 0$ אז $v_i = 0 \cdot v_i$ ולכן $D(v_1, v_2, \dots, v_n) = 0 \cdot D(v_1, v_2, \dots, v_n) = 0$. ■

מסקנה 1.8. אם הסדרה $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ תלויה ליניארית אז $D(v_1, v_2, \dots, v_n) = 0$.

♣ כלומר אם $D(v_1, v_2, \dots, v_n) \neq 0$ אז הסדרה $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ בת"ל וממילא היא בסיס של V , אנחנו נראה בהמשך שגם הכיוון ההפוך נכון (אלא אם D היא פונקציית האפס).

הוכחה. נניח שהסדרה $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ תלויה ליניארית ובהג"כ נניח ש- v_n ניתן להצגה כציר"ל של שאר הווקטורים בסדרה. יהיו $a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים $v_n = \sum_{i=1}^{n-1} a_i \cdot v_i$, מהתכונה השנייה של פונקציות נפח נובע כי:

$$\begin{aligned} D(v_1, v_2, \dots, v_n) &= D\left(v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, \sum_{i=1}^{n-1} a_i \cdot v_i\right) = D\left(v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, \sum_{i=1}^{n-2} a_i \cdot v_i\right) \\ &= D\left(v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, \sum_{i=1}^{n-3} a_i \cdot v_i\right) = \dots = D(v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, 0_V + a_1 \cdot v_1) = D(v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, 0_V) \end{aligned}$$

ולכן מהטענה הקודמת (1.7) נובע ש- $D(v_1, v_2, \dots, v_n) = 0$. ■

טענה 1.9. יהיו $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $i < j$, מתקיים:

$$D(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, \mathbf{v}_i, v_{j+1}, \dots, v_n) = -D(v_1, v_2, \dots, v_n)$$

♣ כלומר החלפה של שני וקטורים זה בזה משנה את הסימן של נפח ה"מקבילון", הטענה הזו אינטואיטיבית למדי: החלפה של שני וקטורים שקולה לשיקוף סביב ציר הסימטריה שלהם (בסימוני הטענה ציר הסימטריה הוא $\text{span}(\mathbf{v}_i + \mathbf{v}_j)$) ושיקוף אכן משנה את הסימן של שטח/נפח מכוון. מי שזה לא מספיק לו מוזמן להסתכל על החלפה של שני צירים כהכפלת אחד מהם ב-1 ואז סיבוב ב- 90° , אין ספק שהכפל ב-1 צריך לשנות את הסימן ושהסיבוב אינו משנה דבר בכל הקשור לשטחים ונפחים.

הוכחה. מהתכונה השנייה של פונקציות נפח נפח נובע כי:

$$\begin{aligned} D(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, \mathbf{v}_i, v_{j+1}, \dots, v_n) &= D(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, \mathbf{v}_i + \mathbf{v}_j, v_{j+1}, \dots, v_n) \\ &= D(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_j - (\mathbf{v}_i + \mathbf{v}_j), v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, \mathbf{v}_i + \mathbf{v}_j, v_{j+1}, \dots, v_n) \\ &= D(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, -\mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, \mathbf{v}_i + \mathbf{v}_j, v_{j+1}, \dots, v_n) \\ &= D(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, -\mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, \mathbf{v}_i + \mathbf{v}_j + (-\mathbf{v}_i), v_{j+1}, \dots, v_n) \\ &= D(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, -\mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, \mathbf{v}_j, v_{j+1}, \dots, v_n) \end{aligned}$$

ולכן מהתכונה הראשונה נקבל:

$$\begin{aligned} D(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, \mathbf{v}_i, v_{j+1}, \dots, v_n) &= D(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, -\mathbf{1} \cdot \mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, \mathbf{v}_j, v_{j+1}, \dots, v_n) \\ &= -\mathbf{1} \cdot D(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, \mathbf{v}_j, v_{j+1}, \dots, v_n) \\ &= -D(v_1, v_2, \dots, v_n) \end{aligned}$$

■

סימון: לכל פעולת שורה אלמנטרית $\varepsilon : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow M_n(\mathbb{F})$ נתאים פונקציה $\varepsilon^* : V^n \rightarrow V^n$ המהווה את פעולת ה"עמודה"
האלמנטרית המקבילה, כלומר⁸:

1. אם ε היא החלפת השורות ה- i וה- j ו- $j \geq i$ אז

$$\varepsilon^*(v_1, v_2, \dots, v_n) = (v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_i, v_{j+1}, \dots, v_n)$$

2. אם ε הכפלת השורה ה- i בסקלר $c \in \mathbb{F}$ $c \neq 0$ אז

$$\varepsilon^*(v_1, v_2, \dots, v_n) = (v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_i + c \cdot v_j, v_{i+1}, \dots, v_n)$$

3. אם ε היא הוספת כפולה של שורה j (בסקלר $c \in \mathbb{F}$ $c \neq 0$) לשורה i ו- $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ אז

$$\varepsilon^*(v_1, v_2, \dots, v_n) = (v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, c \cdot v_i, v_{i+1}, \dots, v_n)$$

סימון: תהא $\varepsilon^* : V^n \rightarrow V^n$ פעולת "עמודה" אלמנטרית, נסמן ב- $\mu(\varepsilon^*)$ את קבוע הפעולה ε^* , כאשר:

1. אם ε^* היא החלפה של שני וקטורים זה בזה אז $\mu(\varepsilon^*) := -1$.

2. אם ε^* היא הכפלת וקטור מסוים בסקלר $c \in \mathbb{R}$ $c \neq 0$ אז $\mu(\varepsilon^*) := c$.

3. אם ε^* היא הוספת כפולה של וקטור אחד לאחר אז $\mu(\varepsilon^*) := 1$.

טענה 1.10. תהא $\varepsilon^* : V^n \rightarrow V^n$ פעולת "עמודה" אלמנטרית, מתקיים:

$$D(\varepsilon^*(v_1, v_2, \dots, v_n)) = D(v_1, v_2, \dots, v_n) \cdot \mu(\varepsilon^*)$$

הוכחה. נחלק למקרים:

1. אם ε^* היא החלפה של שני וקטורים זה בזה אז הטענה נובעת מהטענה האחרונה (1.9).

2. אם ε^* היא הכפלת וקטור מסוים בסקלר אז הטענה היא פשוט התכונה הראשונה של פונקציות נפח.

3. אם ε^* היא הוספת כפולה של וקטור אחד לאחר אז הטענה נובעת ישירות מהתכונה השנייה של פונקציות נפח.

■

מסקנה 1.11. תהיינה $\varepsilon_1^*, \varepsilon_2^*, \dots, \varepsilon_r^* : V^n \rightarrow V^n$ פעולות "עמודה" אלמנטריות, מתקיים:

$$D(\varepsilon_r^*(\varepsilon_{r-1}^*(\dots \varepsilon_1^*(\varepsilon_1^*(v_1, v_2, \dots, v_n)))) = D(v_1, v_2, \dots, v_n) \cdot \mu(\varepsilon_1^*) \cdot \mu(\varepsilon_2^*) \cdot \dots \cdot \mu(\varepsilon_r^*)$$

טענה 1.12. תהא ε פעולת שורה אלמנטרית ותהא $E \in M_n(\mathbb{F})$ המטריצה האלמנטרית המתאימה לה, מתקיים:

$$\varepsilon^*(v_1, v_2, \dots, v_n) = (v_1, v_2, \dots, v_n) \cdot E^t$$

♣

כדי להבין את האינטואיציה לטענה זו נזכור שניתן להתייחס למטריצה כסדרה של וקטורים במרחב הקואורדינטות ונשים לב לכך שכדי להפעיל על מטריצה A פעולת "עמודה" אלמנטרית יש לשחלף אותה, להפעיל עליה את פעולת השורה המקבילה ולשחלף בחזרה, כלומר:

$$\varepsilon^*(A) = (\varepsilon(A^t))^t = (E \cdot A^t)^t = A \cdot E^t$$

למה 1.13. מטריצה $E \in M_n(\mathbb{F})$ היא מטריצה אלמנטרית אם גם E^t היא מטריצה אלמנטרית.

יתרה מזאת: אם E מתאימה להחלפת שורות או לכפל שורה בסקלר אז $E = E^t$ (כלומר E סימטרית ו- E^t מתאימה לאותה פעולת שורה),

ואם E מתאימה להוספת כפולה של השורה ה- j לשורה ה- i אז E^t מתאימה להוספת אותה כפולה של השורה ה- i לשורה ה- j .

⁸ שימו לב שלא מדובר ממש בפעולת "עמודה" מפני ש- V אינו בהכרח מרחב קואורדינטות.

מסקנה 1.14. יהיו $\mathcal{B}$ ו- $\mathcal{C}$ בסיסים סדורים של V , תהיינה $E_1, E_2, \dots, E_r \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצות אלמנטריות כך שמתקיים:

$$[\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = (E_1)^t \cdot (E_2)^t \cdot \dots \cdot (E_r)^t$$

ותהיינה $\varepsilon_1^*, \varepsilon_2^*, \dots, \varepsilon_r^* : V^n \rightarrow V^n$ פעולות העמודה האלמנטריות המתאימות; מתקיים:

$$D(\mathcal{C}) = D(\mathcal{B}) \cdot \mu(\varepsilon_1^*) \cdot \mu(\varepsilon_2^*) \cdot \dots \cdot \mu(\varepsilon_r^*)$$

מסקנה 1.15. נניח ש- D אינה פונקציית האפס ויהי $\mathcal{B}$ בסיס סדור של V כך ש- $D(\mathcal{B}) \neq 0$.⁹ לכל פונקציית נפח $D' : V^n \rightarrow \mathbb{F}$ מתקיים:

$$D'(v_1, v_2, \dots, v_n) = \frac{D'(\mathcal{B})}{D(\mathcal{B})} \cdot D(v_1, v_2, \dots, v_n)$$

כלומר כל פונקציות הנפח נבדלות זו מזו בכפל בקבוע בלבד. ♣

מסקנה 1.16. אם D אינה פונקציית האפס אז לכל בסיס סדור $\mathcal{B}$ (של V) מתקיים $D(\mathcal{B}) \neq 0$.

טענה 1.17. קבוצת פונקציות הנפח היא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ובפרט היא סגורה לחיבור ולכפל בסקלר, כלומר לכל שתי פונקציות נפח D_1 ו- D_2 גם $D_1 + D_2$ היא פונקציית נפח ולכל $c \in \mathbb{F}$ גם $c \cdot D$ היא פונקציית נפח.

מסקנה 1.18. אם קיימת פונקציית נפח $D' : V^n \rightarrow \mathbb{F}$ שאינה פונקציית האפס אז לכל בסיס סדור $\mathcal{B}$ (של V) קיימת פונקציית נפח $D_{\mathcal{B}} : V^n \rightarrow \mathbb{F}$ יחידה כך ש- $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$.

אנחנו נראה בהמשך שאכן קיימת פונקציית נפח שאינה פונקציית האפס. ♣

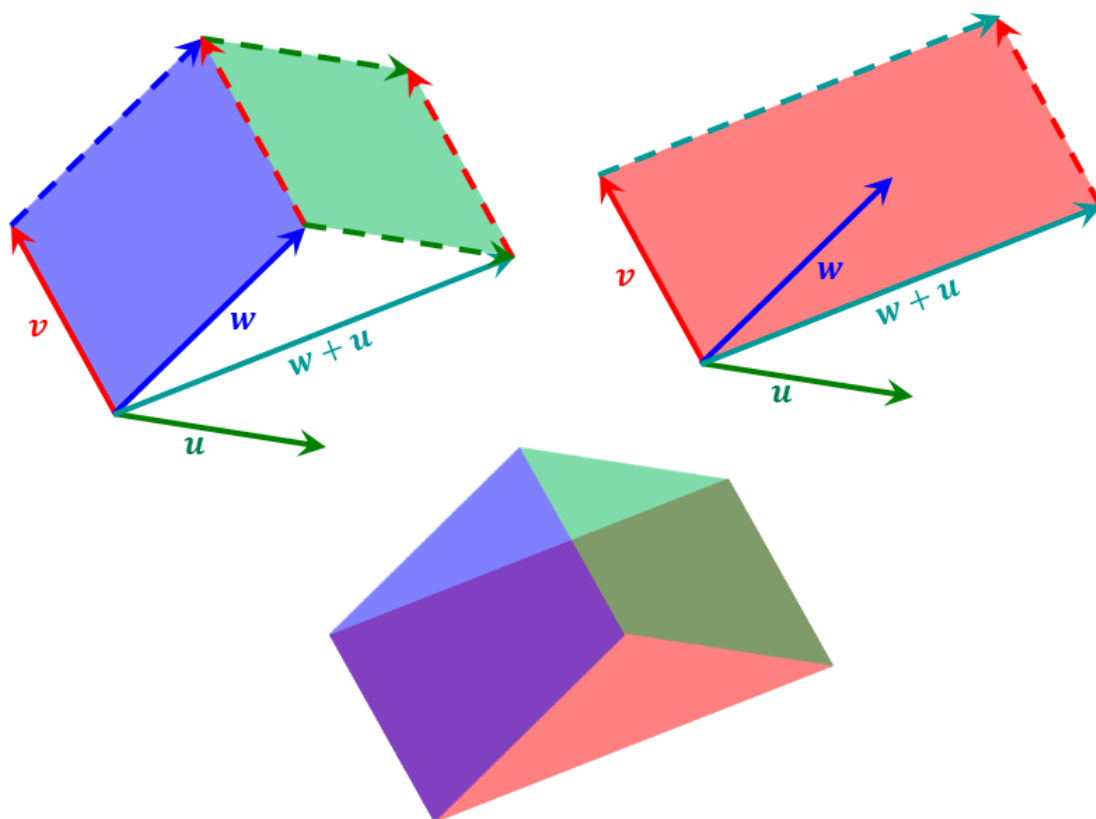
⁹כזכור אם פונקציית נפח מחזירה ערך שונה מ-0 אז מדובר בבסיס.

1.3 מולטי-ליניאריות והתחלפות

משפט 1.19. פונקציה $f : V^n \rightarrow \mathbb{F}$ היא פונקציית נפח אם"ם היא מולטי-ליניארית ומתחלפת.



מהגדרה כל פונקציית נפח היא כפלית בכל רכיב (התכונה הראשונה) ומטענה 1.9 נובע שכל פונקציית נפח גם מתחלפת (אם ב- $\mathbb{F}$ מתקיים $1 + 1 = 0$ אז נקבל זאת ממסקנה 1.8), אבל למה פונקציית נפח גם חיבורית בכל רכיב? אני מאמין שכדי להסביר את האינטואיציה כאן אין טוב יותר ממראה עיניים:



איור 2: פונקציית נפח היא חיבורית

המקבילית הכחולה היא זו שנפרשת ע"י v ו- w , הירוקה היא זו של v ו- u ואילו האדומה נפרשת ע"י v ו- $w+u$; חפיפת משולשים פשוטה מראה ששטחה של האדומה שווה לסכום שטחיהן של האחרות.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- f היא פונקציית נפח, כפי שראינו לעיל נותר לנו להוכיח רק ש- f חיבורית בכל רכיב בנפרד. יהיו $v \in V$ ו- $n \geq i \in \mathbb{N}$, אנחנו צריכים להוכיח שמתקיים:

$$f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_i + w, v_{i+1}, \dots, v_n) = f(v_1, v_2, \dots, v_i, \dots, v_n) + f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, w, v_{i+1}, \dots, v_n)$$

נחלק למקרים:

– אם הסדרה $(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n)$ תלויה ליניארית אז ממסקנה 1.8 נובע ששני האגפים שווים ל-0.

– אם הסדרה $(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n)$ בת"ל אבל הסדרה $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ תלויה ליניארית אז v_i ניתן להצגה כציר"ל של שאר הווקטורים בסדרה, מכאן שע"פ התכונה השנייה של פונקציות נפח וע"פ המסקנה הנ"ל מתקיים:

$$\begin{aligned} f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i + \mathbf{w}, v_{i+1}, \dots, v_n) &= f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{w}, v_{i+1}, \dots, v_n) \\ f(v_1, v_2, \dots, \mathbf{v}_i, \dots, v_n) &= 0 \end{aligned}$$

ושוב קיבלנו את השוויון המבוקש.

– אם הסדרה $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ בת"ל אז היא בסיס, א"כ יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ כך ש- $\mathbf{w} = \sum_{j=1}^n a_j \cdot \mathbf{v}_j$, מהתכונה השנייה של פונקציות נפח נובע כי:

$$\begin{aligned} f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i + \mathbf{w}, v_{i+1}, \dots, v_n) &= f\left(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i + \sum_{j=1}^n a_j \cdot \mathbf{v}_j, v_{i+1}, \dots, v_n\right) \\ &= f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i + a_i \cdot \mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_n) \\ &= f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, (1 + a_i) \cdot \mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_n) \\ f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{w}, v_{i+1}, \dots, v_n) &= f\left(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \sum_{j=1}^n a_j \cdot \mathbf{v}_j, v_{i+1}, \dots, v_n\right) \\ &= f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, a_i \cdot \mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_n) \end{aligned}$$

ולכן ע"פ התכונה הראשונה מתקיים:

$$\begin{aligned} f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i + \mathbf{w}, v_{i+1}, \dots, v_n) &= (1 + a_i) \cdot f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_n) \\ &= f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_n) + a_i \cdot f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_n) \\ &= f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_n) + f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, a_i \cdot \mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_n) \\ &= f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_n) + f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{w}, v_{i+1}, \dots, v_n) \end{aligned}$$

כנדרש.

• $\Rightarrow$

נניח ש- f מולטי-ליניארית ומתחלפת, מהגדרה f מקיימת את התכונה הראשונה של פונקציות נפח ולכן נותר לנו להוכיח רק את השנייה.

יהיו $c \in \mathbb{F}$ ו- $n \geq i, j \in \mathbb{N}$, $i \neq j$, מהיותה של f מולטי-ליניארית נובע כי:

$$f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i + c \cdot \mathbf{v}_j, v_{i+1}, \dots, v_n) = f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_n) + c \cdot f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_j, v_{i+1}, \dots, v_n)$$

מכיוון ש- $i \neq j$ נדע שבסדרה $(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_j, v_{i+1}, \dots, v_n)$ ישנם שני וקטורים זהים ולכן מההתחלפות של f נובע ש- $f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_j, v_{i+1}, \dots, v_n) = 0$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i + c \cdot \mathbf{v}_j, v_{i+1}, \dots, v_n) &= f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_n) + c \cdot 0 \\ &= f(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, \mathbf{v}_i, v_{i+1}, \dots, v_n) \end{aligned}$$

■

1.4 במרחב הקואורדינטות

נניח כעת ש- $V = \mathbb{F}^n$ ונשתמש באיזומורפיזם בין V^n ל- $M_n(\mathbb{F})$, אזי D היא פונקציה מ- $M_n(\mathbb{F})$ ל- $\mathbb{F}$ ופעולות "עמודה" אלמנטריות הן באמת פעולות עמודה.

♣ כל הטענות הבאות הן הטענות שראינו עבור מרחב וקטורי כללי כשהפעם הן מנוסחות בשפה של מטריצות.

טענה 1.20. לכל פעולת שורה אלמנטרית מתקיים $\varepsilon^*(I_n) = (\varepsilon(I_n))^t$.

♣ כלומר המטריצה המתאימה לפעולת עמודה היא המשוחלפת של המטריצה המתאימה לפעולת השורה המקבילה.

טענה 1.21. תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, מתקיים:

1. אם A מתקבלת מ- B ע"י החלפת עמודות אז $D(A) = -D(B)$

2. אם A מתקבלת מ- B ע"י כפל עמודה כלשהי בסקלר $c \in \mathbb{F}$ אז $D(A) = c \cdot D(B)$

3. אם A מתקבלת מ- B ע"י הוספת כפולה של עמודה אחת לעמודה אחרת אז $D(A) = D(B)$

מסקנה 1.22. תהיינה $A, E \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- E היא מטריצה אלמנטרית, מתקיים:

1. אם E היא מטריצה המתאימה להחלפת שורות אז $D(A \cdot E^t) = -D(A)$

2. אם E היא מטריצה המתאימה לכפל שורה בסקלר $c \in \mathbb{F}$ אז $D(A \cdot E^t) = c \cdot D(A)$

3. אם E היא מטריצה המתאימה להוספת כפולה של שורה אחת לאחרת אז $D(A \cdot E^t) = D(A)$

נניח ש- D אינה פונקציית האפס.

מסקנה 1.23. $D(I_n) \neq 0$

טענה 1.24. לכל פונקציית נפח $D' : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ שאינה פונקציית האפס ולכל מטריצה אלמנטרית $E \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים:

$$\frac{D(E^t)}{D(I_n)} = \frac{D(E)}{D(I_n)} = \frac{D'(E)}{D'(I_n)} = \frac{D'(E^t)}{D'(I_n)}$$

מסקנה 1.25. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה ותהיינה $E_1, E_2, \dots, E_r \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצות אלמנטריות כך ש- $P = (E_1)^t \cdot \dots \cdot (E_r)^t$; מתקיים:

$$D(P) = D(I_n) \cdot \prod_{i=1}^r \frac{D((E_i)^t)}{D(I_n)} = D(I_n) \cdot \prod_{i=1}^r \frac{D(E_i)}{D(I_n)} = D(P^t)$$

מסקנה 1.26. לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $D(A^t) = D(A)$.¹⁰

♣ המסקנה הקודמת (1.25) מאפשרת לנו לחשב במהירות את הערך שמחזירה D לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ אם אנחנו יודעים את הערך של $D(I_n)$: נדרג את המטריצה ונכפול את $D(I_n)$ בסקלרים המתאימים, ממסקנה זו נובע שאנחנו יכולים לדרג כרגיל (לפי שורות) ואין צורך לעבוד לפי עמודות.

מסקנה 1.27. לכל פונקציית נפח $D' : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ ולכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים:

$$D'(A) = \frac{D'(I_n)}{D(I_n)} \cdot D(A)$$

מסקנה 1.28. מטריצה $P \in M_n(\mathbb{F})$ היא הפיכה אם $D(P) \neq 0$.

מסקנה 1.29. אם קיימת פונקציית נפח $D' : V^n \rightarrow \mathbb{F}$ שאינה פונקציית האפס אז לכל מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ קיימת פונקציית נפח יחידה $D_P : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ כך ש- $D_P(P) = 1$.

¹⁰כמובן שטענה זו נכונה גם עבור פונקציית האפס.

2 הדטרמיננטה

2.1 הגדרות

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

הגדרה 2.1. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה נסמן ב- A_{ij} את תת-המטריצה של A הנוצרת ע"י מחיקת השורה ה- i והעמודה ה- j (עבור $n \geq i, j \in \mathbb{N}$), תת-מטריצה כזו תיקרא מינור של A .

♣ שימו לב: ע"פ הסימונים שלנו $[A]_{ij}$ ו- a_{ij} הם האיבר שבקואורדינטה ה- ij של A ואילו A_{ij} הוא המינור הנוצר ממחיקת השורה ה- i והעמודה ה- j .

הגדרה 2.2. פונקציית נפח $D : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ תיקרא מנורמלת אם $D(I_n) = 1$.

♣ בקובץ הטענות אנחנו נראה שבכל מרחב קואורדינטות קיימת פונקציית נפח מנורמלת יחידה, ובפרט בכל מרחב קואורדינטות קיימת פונקציית נפח שאינה פונקציית האפס.

הגדרה 2.3. פונקציית נפח מנורמלת נקראת דטרמיננטה והיא מסומנת ב- $\det$ או ב- $|\cdot|$ (כלומר $\det A = |A|$).

♣ בקובץ הטענות אנחנו נראה שהדטרמיננטות של מטריצות דומות שוות, מכאן שלכל ה"ל $f : V \rightarrow V$ מעל מ"ו נ"ס V ולכל שני בסיסים B ו- C של V מתקיים:

$$\det([f]_B^B) = \det([f]_C^C)$$

כלומר הדטרמיננטה של המטריצה המייצגת אינה משתנה אם נחליף את הבסיס, זוהי תכונה שנובעת מההעקקה הליניארית עצמה.

הגדרה 2.4. יהי V מ"ו נ"ס, תהא $f : V \rightarrow V$ ה"ל ויהי B בסיס סדור של V , הדטרמיננטה של f היא $\det([f]_B^B)$.

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

2.2 הנוסחה המפורשת

למה 2.5. הפונקציה $D_1 : M_1(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ המוגדרת ע"י $D_1(A) := [A]_{11}$ (לכל $A \in M_1(\mathbb{F})$) היא פונקציית נפח מנורמלת.

משפט 2.6. יהיו $n \in \mathbb{N}$ ו- $n+1 \geq j \in \mathbb{N}$, ונניח שקיימת פונקציית נפח מנורמלת $D_n : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ (תהא D_n כנ"ל). תהא $D_{n+1} : M_{n+1}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ פונקציה המוגדרת ע"י (לכל $A \in M_{n+1}(\mathbb{F})$):

$$D_{n+1}(A) := \sum_{i=1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [A]_{ij} \cdot D_n(A_{ij}) \right)$$

D_{n+1} היא פונקציית נפח מנורמלת.

♣ כדי להבין מהיכן "צצה" הנוסחה הזו יש לזכור שכל פונקציית נפח היא חיבורית בכל רכיב בנפרד (במטריצות זה אומר שהיא חיבורית בכל עמודה), א"כ ניתן "לפרק" את המטריצה ל- n מטריצות כבכל אחת מהן רכיב אחד בלבד של העמודה ה- j , לדוגמה (כאן $j = n+1 = 3$):

$$D_3 \left(\begin{bmatrix} a & d & \textcolor{blue}{g} \\ b & e & \textcolor{blue}{h} \\ c & f & \textcolor{blue}{i} \end{bmatrix} \right) = D_3 \left(\begin{bmatrix} a & d & \textcolor{blue}{g} \\ b & e & \textcolor{red}{0} \\ c & f & \textcolor{red}{0} \end{bmatrix} \right) + D_3 \left(\begin{bmatrix} a & d & \textcolor{red}{0} \\ b & e & \textcolor{blue}{h} \\ c & f & \textcolor{red}{0} \end{bmatrix} \right) + D_3 \left(\begin{bmatrix} a & d & \textcolor{red}{0} \\ b & e & \textcolor{red}{0} \\ c & f & \textcolor{blue}{i} \end{bmatrix} \right)$$

מהתכונה השנייה של פונקציות נפח נקבל:

$$D_3 \left(\begin{bmatrix} a & d & g \\ b & e & 0 \\ c & f & 0 \end{bmatrix} \right) = D_3 \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & g \\ b & e & 0 \\ c & f & 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$D_3 \left(\begin{bmatrix} a & d & 0 \\ b & e & h \\ c & f & 0 \end{bmatrix} \right) = D_3 \left(\begin{bmatrix} a & d & 0 \\ 0 & 0 & h \\ c & f & 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$D_3 \left(\begin{bmatrix} a & d & 0 \\ b & e & 0 \\ c & f & i \end{bmatrix} \right) = D_3 \left(\begin{bmatrix} a & d & 0 \\ b & e & 0 \\ 0 & 0 & i \end{bmatrix} \right)$$

הנפח של כל **מנסרה** הוא שטח הבסיס כפול הגובה ולכן נקבל (נזכור שאנו עוסקים כאן בנפח מכוון):

$$\begin{aligned} \left| D_3 \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & g \\ b & e & 0 \\ c & f & 0 \end{bmatrix} \right) \right| &= \left| g \cdot D_2 \left(\begin{bmatrix} b & e \\ c & f \end{bmatrix} \right) \right| \\ \left| D_3 \left(\begin{bmatrix} a & d & 0 \\ 0 & 0 & h \\ c & f & 0 \end{bmatrix} \right) \right| &= \left| h \cdot D_2 \left(\begin{bmatrix} a & d \\ c & f \end{bmatrix} \right) \right| \\ \left| D_3 \left(\begin{bmatrix} a & d & 0 \\ b & e & 0 \\ 0 & 0 & i \end{bmatrix} \right) \right| &= \left| i \cdot D_2 \left(\begin{bmatrix} a & d \\ b & e \end{bmatrix} \right) \right| \end{aligned}$$

א"כ השאלה היחידה היא מהו הסימן של כל איבר בסכום הנ"ל, נשים לב לכך שצריך להתקיים (ללא ערך מוחלט):

$$\begin{aligned} D_3 \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & g \\ b & e & 0 \\ c & f & 0 \end{bmatrix} \right) &= g \cdot D_2 \left(\begin{bmatrix} b & e \\ c & f \end{bmatrix} \right) \\ D_3 \left(\begin{bmatrix} a & 0 & d \\ 0 & h & 0 \\ c & 0 & f \end{bmatrix} \right) &= h \cdot D_2 \left(\begin{bmatrix} a & d \\ c & f \end{bmatrix} \right) \\ D_3 \left(\begin{bmatrix} 0 & a & d \\ 0 & b & e \\ i & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) &= i \cdot D_2 \left(\begin{bmatrix} a & d \\ b & e \end{bmatrix} \right) \end{aligned}$$

ולכן הסימן תלוי בזוגיות של מספר ההחלפות שיש לבצע כדי "להחזיר כל וקטור למקומו"¹¹, א"כ קיבלנו:

$$\begin{aligned} D_3 \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & g \\ b & e & 0 \\ c & f & 0 \end{bmatrix} \right) &= g \cdot D_2 \left(\begin{bmatrix} b & e \\ c & f \end{bmatrix} \right) = (-1)^{1+3} \cdot g \cdot D_2 \left(\begin{bmatrix} b & e \\ c & f \end{bmatrix} \right) \\ D_3 \left(\begin{bmatrix} a & d & 0 \\ 0 & 0 & h \\ c & f & 0 \end{bmatrix} \right) &= -h \cdot D_2 \left(\begin{bmatrix} a & d \\ c & f \end{bmatrix} \right) = (-1)^{2+3} \cdot h \cdot D_2 \left(\begin{bmatrix} a & d \\ c & f \end{bmatrix} \right) \\ D_3 \left(\begin{bmatrix} a & d & 0 \\ b & e & 0 \\ 0 & 0 & i \end{bmatrix} \right) &= i \cdot D_2 \left(\begin{bmatrix} a & d \\ b & e \end{bmatrix} \right) = (-1)^{3+3} \cdot i \cdot D_2 \left(\begin{bmatrix} a & d \\ b & e \end{bmatrix} \right) \end{aligned}$$

כמובן שאת כל התהליך הזה יכולנו לבצע עבור כל גודל של מטריצה ובכל עמודה.



הוכחה. ראו את ההוכחה לטענה 2.8.

מסקנה 2.7. לכל $n \in \mathbb{N}$ קיימת פונקציית נפח מנורמלת יחידה עבור מרחב הקואורדינטות $\mathbb{F}^n$.

בפרט קיימת פונקציית נפח שאינה פונקציית האפס בכל מרחב קואורדינטות.



¹¹זה לא משנה שיש דרכים רבות לעשות זאת - לנו מספיקה רק אחת מהן כדי לקבוע את הסימן; ניתן ללמוד מזה שהזוגיות של כל הדרכים הללו זהה, ואכן זוהי טענה שנלמד במבנים 1 כאשר נעסוק ב**תמורות** (ראו כאן).

טענה 2.8. יהי $n \in \mathbb{N}$ ו- $1 < n$ ותהא $A \in M_n(\mathbb{F})$.

• לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\det A = \sum_{i=1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [A]_{ij} \cdot |A_{ij}| \right)$$

• לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\det A = \sum_{j=1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [A]_{ij} \cdot |A_{ij}| \right)$$



את הנוסחה הראשונה ראינו לעיל (משפט 2.6) ולה קוראים "פיתוח דטרמיננטה לפי עמודה"¹², לנוסחה השנייה קוראים "פיתוח דטרמיננטה לפי שורה" ולשתיהן יחד - "פיתוח דטרמיננטה לפי מינורים".



בדרך כלל לא כדאי לחשב את הדטרמיננטה בצורה זו אלא לדרג את המטריצה ולחשב את מכפלת הסקלרים המתאימים כפי שנראה בסעיף הבא, לפעמים יש הרבה אפסים במטריצה ואז ע"י בחירה מושכלת של שורה/עמודה ניתן לפתח את הדטרמיננטה לפי מינורים בקלות רבה.

הוכחה. נוכיח את הטענה באינדוקציה על n , את בסיס האינדוקציה ראינו בלמה 2.5 ולכן נעבור ישירות לצעד האינדוקציה. נניח שקיימת פונקציית נפח מנורמלת $|\cdot| : M_{n-1}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ ויהי $n \geq i \in \mathbb{N}$. תהא $D_n : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ פונקציה המוגדרת ע"י (לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$)

$$D_n(A) := \sum_{j=1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [A]_{ij} \cdot |A_{ij}| \right)$$

• נוכיח ש- D_n מולטי-ליניארית:

– תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$, יהיו $n \geq k \in \mathbb{N}$ ו- $c \in \mathbb{F}$, ונסמן ב- B את המטריצה המתקבלת מ- A ע"י הכפלת העמודה ה- k ב- c . מהגדרה לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ כך ש- $j \neq k$ מתקיים $|B_{ij}| = [A]_{ij}$ ו- $|B_{ij}| = c \cdot |A_{ij}|$, וכמו כן מתקיים גם $|B_{ik}| = |A_{ik}|$ ו- $[B]_{ik} = c \cdot [A]_{ik}$. מכאן שלכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ מתקיים $(-1)^{i+j} \cdot [B]_{ij} \cdot |B_{ij}| = c \cdot (-1)^{i+j} \cdot [A]_{ij} \cdot |A_{ij}|$ וממילא:

$$D_n(B) = \sum_{j=1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [B]_{ij} \cdot |B_{ij}| \right) = \sum_{j=1}^n \left(c \cdot (-1)^{i+j} \cdot [A]_{ij} \cdot |A_{ij}| \right) = c \cdot \sum_{j=1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [A]_{ij} \cdot |A_{ij}| \right)$$

– יהי $x \in \mathbb{F}^n$ ונסמן ב- C את המטריצה המתקבלת ע"י הוספת x לעמודה ה- k , כמו כן נסמן ב- $\tilde{C}$ את המטריצה המתקבלת מ- A ע"י החלפת העמודה ה- k ב- x .

מהגדרה לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ כך ש- $j \neq k$ מתקיים $[C]_{ij} = [A]_{ij}$ ו- $|C_{ij}| = |A_{ij}| + |\tilde{C}_{ij}|$, וכמו כן מתקיים גם $[C]_{ik} = [A]_{ik} + [\tilde{C}]_{ik}$ ו- $|\tilde{C}_{ik}| = |C_{ik}| = |A_{ik}|$.

¹²אנחנו בוחרים עמודה j וכל מחובר בסכום הוא איבר בעמודה כפול המינור המתאים כשהסימן מתחלף בכל שורה.

נניח בהג"כ ש- $k = 1$.

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow D_n(C) &= \sum_{j=1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [C]_{ij} \cdot |C_{ij}| \right) \\
 &= (-1)^{i+k} \cdot [C]_{ik} \cdot |C_{ik}| + \sum_{j=k+1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [C]_{ij} \cdot |C_{ij}| \right) \\
 &= (-1)^{i+k} \cdot \left([A]_{ik} + [\tilde{C}]_{ik} \right) \cdot |C_{ik}| + \sum_{j=k+1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [C]_{ij} \cdot \left(|A_{ij}| + |\tilde{C}_{ij}| \right) \right) \\
 &= (-1)^{i+k} \cdot [A]_{ik} \cdot |C_{ik}| + (-1)^{i+k} \cdot [\tilde{C}]_{ik} \cdot |C_{ik}| + \sum_{j=k+1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [C]_{ij} \cdot |A_{ij}| \right) + \sum_{j=k+1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [C]_{ij} \cdot |\tilde{C}_{ij}| \right) \\
 &= (-1)^{i+k} \cdot [A]_{ik} \cdot |A_{ik}| + (-1)^{i+k} \cdot [\tilde{C}]_{ik} \cdot |\tilde{C}_{ik}| + \sum_{j=k+1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [A]_{ij} \cdot |A_{ij}| \right) + \sum_{j=k+1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [\tilde{C}]_{ij} \cdot |\tilde{C}_{ij}| \right) \\
 &= \sum_{j=1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [A]_{ij} \cdot |A_{ij}| \right) + \sum_{j=1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [\tilde{C}]_{ij} \cdot |\tilde{C}_{ij}| \right) = D_n(A) + D_n(\tilde{C})
 \end{aligned}$$

• נוכיח ש- D_n מתחלפת: יהי $n \geq k' \in \mathbb{N}$ כך ש- $k' \neq k$ ונניח שהעמודות ה- k וה- k' ב- A שוות.

מהגדרה לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ כך ש- $j \neq k'$ ו- $j \neq k$ מתקיים $|A_{ij}| = 0$, כמו כן מתקיים $[A]_{ik} = [A]_{ik'}$ ומכיוון ש- $|\cdot|$ (הדטרמיננטה עבור $(M_{n-1}(\mathbb{F}))$ מתחלפת מתקיים גם $^{13}|A_{ik'}| = (-1)^{k-k'+1} \cdot |A_{ik}|$.

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow D_n(A) &= \sum_{j=1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [A]_{ij} \cdot |A_{ij}| \right) = (-1)^{i+k} \cdot [A]_{ik} \cdot |A_{ik}| + (-1)^{i+k'} \cdot [A]_{ik'} \cdot |A_{ik'}| \\
 &= (-1)^{i+k} \cdot [A]_{ik} \cdot |A_{ik}| + (-1)^{i+k'} \cdot [A]_{ik} \cdot (-1)^{k-k'+1} \cdot |A_{ik}| \\
 &= (-1)^{i+k} \cdot [A]_{ik} \cdot |A_{ik}| + (-1)^{i+k+1} \cdot [A]_{ik} \cdot |A_{ik}| = 0
 \end{aligned}$$

במשפט 1.19 ראינו שכל פונקציה מולטי-ליניארית ומתחלפת היא פונקציית נפח, א"כ D_n היא פונקציית נפח.

נוכיח ש- D_n מנורמלת: לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ כך ש- $j \neq i$ המינור $(I_n)_{ij}$ הוא מטריצה שבה השורה ה- j והעמודה ה- i הן שורות/עמודות אפסים ולכן $|(I_n)_{ij}| = 0$, ובנוסף מתקיים $(I_n)_{ii} = I_{n-1}$ ולכן $|(I_n)_{ii}| = 1$.

$$\Rightarrow D_n(I_n) := \sum_{j=1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [I_n]_{ij} \cdot |(I_n)_{ij}| \right) = (-1)^{i+i} \cdot |(I_n)_{ii}| = 1 \cdot 1 = 1$$

עד כאן הוכחנו את הנכונות של פיתוח הדטרמיננטה לפי שורה, הנכונות של הפיתוח לפי עמודה נובע מהעובדה ש- $\det A = \det A^t$. ■

מסקנה 2.9. הדטרמיננטה של מטריצת סיבוב היא 1.

הוכחה. מהנוסחה המפורשת של הדטרמיננטה נובע שלכל $a, b, c, d \in \mathbb{F}$ מתקיים $\det \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$, ובפרט לכל $\theta \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$|R(\theta)| = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \cos^2 \theta - \sin \theta \cdot (-\sin \theta) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

■

¹³ אם $k - k' = \pm 1$, אז $A_{ik} = A_{ik'}$, לכן אם $k - k'$ אי-זוגי אז $|A_{ik'}| = |A_{ik}|$ ואם $k - k'$ זוגי אז $|A_{ik'}| = -|A_{ik}|$.

מסקנה 2.10. הדטרמיננטה של מטריצה משולשית היא מכפלת הסקלרים שעל האלכסון הראשי.

הוכחה. נוכיח את הטענה באינדוקציה, עבור מטריצות מגודל 1×1 הטענה טריוויאלית ולכן נעבור ישירות לצעד האינדוקציה. יהי $1 < n \in \mathbb{N}$ ונניח שהטענה נכונה ב- $M_{n-1}(\mathbb{F})$.

תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה משולשית עליונה¹⁴ ונפתח את הדטרמיננטה של A לפי העמודה הראשונה:

$$\det A = \sum_{i=1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [A]_{i1} \cdot |A_{i1}| \right) = (-1)^2 \cdot [A]_{11} \cdot |A_{11}| + \sum_{i=2}^n \left((-1)^{i+j} \cdot 0 \cdot |A_{i1}| \right) = [A]_{11} \cdot |A_{11}|$$

מהנחת האינדוקציה נובע ש- $|A_{11}|$ היא מכפלת הסקלרים שעל האלכסון הראשי במינור A_{11} ומכאן ש- $[A]_{11} \cdot |A_{11}|$ היא מכפלת הסקלרים שעל האלכסון הראשי ב- A . ■

טענה 2.11. הדטרמיננטה של מטריצה משולשית לפי בלוקים (ובפרט של אלכסונית לפי בלוקים) היא מכפלת הדטרמיננטות של הבלוקים על האלכסון הראשי (לפי הבלוקים).

לדוגמה המטריצה:



$$\left[\begin{array}{ccc|cc|c} 5 & 8 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 9 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 5 & 2 & 4 & 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 8 & 3 & 9 & 0 \\ \hline 3 & 7 & 1 & 3 & 6 & 5 \end{array} \right]$$

היא מטריצה משולשית לפי בלוקים, אתם מוזמנים גם לעיין בערך **מטריצת בלוקים** בוויקיפדיה.

הוכחה. נוכיח את הטענה באינדוקציה על הגודל של המטריצות, עבור מטריצות מגודל 1×1 הטענה טריוויאלית ולכן נעבור ישירות לצעד האינדוקציה.

יהי $1 < n \in \mathbb{N}$ ונניח שהטענה נכונה ב- $M_{n-1}(\mathbb{F})$.

תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה משולשית עליונה לפי בלוקים¹⁵, מכיוון שהחלוקה לבלוקים היא שרירותית נוכל להניח ש- M מחולקת ל-4 בלוקים בלבד¹⁶, אי"כ יהיו B, C, D תתי-מטריצות של A כך שמתקיים:

$$A = \left[\begin{array}{c|c} B & C \\ \hline 0_{m \times k} & D \end{array} \right], \quad B \in M_k(\mathbb{F}), \quad C \in M_{k \times m}(\mathbb{F}), \quad D \in M_m(\mathbb{F})$$

נפתח את הדטרמיננטה של A לפי העמודה הראשונה:

$$\det A = \sum_{i=1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot [A]_{i1} \cdot |A_{i1}| \right) = \sum_{i=1}^k \left((-1)^{i+j} \cdot [B]_{i1} \cdot |A_{i1}| \right) + \sum_{i=k+1}^n \left((-1)^{i+j} \cdot 0 \cdot |A_{i1}| \right) = \sum_{i=1}^k \left((-1)^{i+j} \cdot [B]_{i1} \cdot |A_{i1}| \right)$$

לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$A_{i1} = \left[\begin{array}{c|c} B_{i1} & C_i \\ \hline 0_{m \times k-1} & D \end{array} \right]$$

כאשר B_{i1} היא המינור המתאים ב- B ו- C_i היא תתי-המטריצה C לאחר שהוסרה ממנה השורה ה- i , מכאן שע"פ הנחת האינדוקציה

¹⁴ מכיוון שהדטרמיננטה של המטריצה המשולשית היא מכפלת הסקלרים עליונה ובכל מטריצה ריבועית הסקלרים שעל האלכסון הראשי שווים לאלו שעל האלכסון הראשי במשולשית. ¹⁵ ההערה הקודמת (לגבי מטריצות משולשיות) נכונה באותה מידה גם עבור מטריצות משולשות תחתונות לפי בלוקים אך הפעם יש לדבר על הבלוקים שעל האלכסון הראשי (לפי הבלוקים) ולא על הסקלרים שעל האלכסון הראשי.

¹⁶ אם יש יותר מארבעה אז נאחד אותם כמה מהם כך שיהיו ארבעה בלוקים, כל בלוק על האלכסון הראשי (לפי בלוקים) יישאר מטריצה משולשית לפי בלוקים והנחת האינדוקציה תהיה תקפה לגביו.

מתקיים $|A_{i1}| = |B_{i1}| \cdot |D|$ לכל $i \in \mathbb{N}$ ו- $n \geq i$.

$$\Rightarrow \det A = \sum_{i=1}^k \left((-1)^{i+j} \cdot [B]_{i1} \cdot |B_{i1}| \cdot |D| \right) = \left(\sum_{i=1}^k \left((-1)^{i+j} \cdot [B]_{i1} \cdot |B_{i1}| \right) \right) \cdot |D| = |B| \cdot |D|$$

■

2.3 חישוב ע"י פעולות שורה/עמודה אלמנטריות

שתי הלמות הבאות נובעות ישירות ממסקנה 1.22. ♣

למה 2.12. תהא $\varepsilon : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow M_n(\mathbb{F})$ פעולת שורה אלמנטרית ותהא $E \in M_n(\mathbb{F})$ המטריצה האלמנטרית המתאימה לה, מתקיים:

$$|E| = |E^t| = \mu(\varepsilon^*)$$

למה 2.13. תהינה $A, E \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- E היא מטריצה אלמנטרית, מתקיים:

$$|A \cdot E^t| = |A| \cdot |E^t| = |A| \cdot |E|$$

מסקנה 2.14. יהי V מ"ו נ"ס מעל $\mathbb{F}$ תהא $D : V^n \rightarrow \mathbb{F}$ פונקציית נפח ויהיו $\mathcal{B}$ ו- $\mathcal{C}$ בסיסים סדורים של V , מתקיים:

$$D(\mathcal{C}) = D(\mathcal{B}) \cdot \det \left([\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} \right)$$

מכאן שאותה פונקציית נפח יחידה $D_{\mathcal{B}} : V^n \rightarrow \mathbb{F}$ המקיימת $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$ היא הפונקציה המוגדרת ע"י $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) := \det \left([\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} \right)$ לכל בסיס $\mathcal{C}$ (ו-0 לכל סדרה שאינה בסיס). ♣

הוכחה. משתי הלמות האחרונות (2.12 ו-2.13) נובע (באינדוקציה) שהדטרמיננטה של $[\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ היא בדיוק מכפלת הסקלרים שמופיעה במסקנה 1.14. ■

מסקנה 2.15. לכל מ"ו נ"ס קיימת פונקציית נפח שאינה פונקציית האפס.

מסקנה 2.16. תהינה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ שתי מטריצות, מתקיים $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$.

הוכחה. אם A ו- B הפיכות אז הטענה נובעת ישירות ממסקנה 1.25 ומשתי הלמות האחרונות (2.12 ו-2.13), אחרת המכפלה שלהן אינה הפיכה ולכן $|A \cdot B| = 0$ וכמו כן אחד הגורמים במכפלה $|A| \cdot |B|$ הוא 0 ולכן גם $|A| \cdot |B| = 0$. ■

מסקנה 2.17. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, מתקיים $|P^{-1}| = |P|^{-1}$.

הוכחה. מהמסקנה הקודמת (2.16) נובע כי:

$$1 = |I_n| = |P^{-1} \cdot P| = |P^{-1}| \cdot |P|$$

■

מסקנה 2.18. לכל שתי מטריצות דומות $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $|A| = |B|$.

הוכחה. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה כך ש- $A = P^{-1} \cdot B \cdot P$, משתי המסקנות הקודמות נובע כי:

$$|A| = |P^{-1} \cdot B \cdot P| = |P^{-1}| \cdot |B| \cdot |P| = |P|^{-1} \cdot |B| \cdot |P| = |B|$$

■

3 המטריצה המצורפת וחיות אחרות

3.1 הגדרות

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

למה. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה, יהי $b \in \mathbb{F}^n$ ונסמן ב- $A^{(i)}$ את המטריצה המתקבלת מ- A ע"י החלפת העמודה ה- i ב- b (לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$).

אם קיים $x \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $A \cdot x = b$ אז עבור אותו x מתקיים (לכל $n \geq k \in \mathbb{N}$):

$$\det A^{(k)} = (\det A) \cdot x_k$$

כדי שנוכל להסביר את האינטואיציה הגאומטרית מאחורי הלמה נשים לב לשלוש נקודות:



• $\det A$ הוא הפקטור שבו A מותחת/מכווצת כל צורה בעלת נפח n -ממדי.

• $A^{(k)}$ היא סדרת התמונות של איברי הבסיס הסטנדרטי מלבד העמודה ה- k שמוחלפת ב- b שהוא תמונה של x .

• הנפח של המקבילון הנוצר ע"י וקטורי הבסיס הסטנדרטי כאשר e_k מוחלף ב- x הוא בדיוק x_k .

לפיכך $\det A^{(k)}$ הוא הנפח של המקבילון הני"ל כשהוא מוכפל בפקטור המתיחה/הכיווץ שהוא $\det A$.



את האינטואיציה הזו למדתי מסרטון של 3blue1brown, אמנם הוא מדבר שם דווקא על מצב שבו A הפיכה אך היא תקפה בכל מצב שבו יש ל- b מקור.

מסקנה. כלל קרמר¹⁷

תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, יהי $b \in \mathbb{F}^n$ ונסמן ב- $P^{(i)}$ את המטריצה המתקבלת מ- P ע"י החלפת העמודה ה- i ב- b (לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$).

הפתרון היחיד לממ"ל $P \cdot x = b$ הוא:

$$x := \frac{1}{\det P} \cdot \begin{bmatrix} \det P^{(1)} \\ \det P^{(2)} \\ \vdots \\ \det P^{(n)} \end{bmatrix}$$

כלומר הקואורדינטה ה- i של הפתרון היא $\frac{1}{\det P} \cdot \det P^{(i)}$.



כלל קרמר אינו יעיל במיוחד לחישובים (אפילו לא כדי להשיג קואורדינטה בודדת של הפתרון) וזאת משום שהחישוב הישיר של הדטרמיננטה ארוך ומייגע, ואם אנחנו כבר מדרגים את המטריצה כדי לחשב את הדטרמיננטה נוכל למצוא בקלות את כל הפתרון כפי שעשינו בעבר. כוחו של כלל קרמר הוא ביכולת שלו להראות את קיום הפתרון ע"פ הדטרמיננטה.



תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$, הלמה שלעיל (לפני כלל קרמר) מעלה בנו את הרעיון להגדיר את הפונקציה הבאה - תהא $f_A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$ פונקציה המוגדרת ע"י (לעכל $b \in \mathbb{F}^n$):

$$f_A(b) = \begin{bmatrix} \det A_b^{(1)} \\ \det A_b^{(2)} \\ \vdots \\ \det A_b^{(n)} \end{bmatrix}$$

כאשר $A_b^{(i)}$ היא המטריצה המתקבלת מ- A ע"י החלפת העמודה ה- i ב- b (לכל $b \in \mathbb{F}^n$ ולכל $n \geq i \in \mathbb{N}$). ע"פ הלמה f_A מעתיקה כל וקטור אל אחד המקורות שלו (אם קיים כזה) ביחס לפונקציה T_A עד כדי כפל בקבוע $\det A$,

¹⁷ערך בוויקיפדיה: גבריאל קרמר.

ולכן במובן מסוים היא הופכית של T_A גם אם T_A אינה הפיכה.
מתכונות הדטרמיננטה נובע ש- f הנ"ל היא העתקה ליניארית ולכן קיימת מטריצה יחידה $B \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- $f_A = T_B$,
אבל איזו מטריצה זו?

הגדרה 3.1. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה ($n > 1$), המטריצה המצורפת של A (נקראת גם הצמודה הקלאסית) היא המטריצה $\text{adj} A$ המוגדרת ע"י (לכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$):

$$[\text{adj} A]_{ij} := (-1)^{i+j} \cdot |A_{ji}|$$

נשים לב שלכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים $A_{ji} = (A_b^{(i)})_{ji}$, ולכן אם נפתח את הדטרמיננטה של $A_b^{(i)}$ לפי העמודה ה- i נקבל שלכל $b \in \mathbb{F}^n$ הקואורדינטה ה- i של $(\text{adj} A) \cdot b$ היא:

$$\sum_{j=1}^n [\text{adj} A]_{ij} \cdot b_j = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot |A_{ji}| \cdot b_j = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot \left| (A_b^{(i)})_{ji} \right| \cdot [A_b^{(i)}]_{ji} = \det A_b^{(i)}$$

כלומר $\text{adj} A$ היא המטריצה שחיפשו.

לעיל ראינו ש- f_A מחזירה כל וקטור למקורו (אם יש לו כזה) ביחס ל- T_A כשהוא מוכפל בקבוע $\det A$, מכאן שמתקיים $(\text{adj} A) \cdot A = (\det A) \cdot I_n$ ולכן אם A הפיכה אז $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj} A$.
בדרך כלל מוכיחים את כלל קרמר באמצעות המטריצה המצורפת (זו ממש אלגברה פשוטה אחרי הנוסחה המפורשת של הדטרמיננטה), אני בחרתי להציג אותם בסדר הפוך מפני שהאינטואיציה לכלל קרמר אינה קשורה למטריצה המצורפת (שללא ההסבר לעיל נראית כהגדרה אלגברית מוזרה ביותר) ויתרה מזאת - כלל קרמר הוא הסיבה לכך שהמטריצה המצורפת מוגדרת דווקא כך.

מהעובדה שהדטרמיננטה של מטריצה ושל המשוחלפת שלה שוות נקבל שמתקיים (לכל $n \geq i, j$):

$$[\text{adj} A]_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot |A_{ji}| = (-1)^{i+j} \cdot \left| (A^t)_{ji} \right|$$

בדרך זו קל יותר לחשב כל קואורדינטה במטריצה המצורפת.

כדי לזכור את הסימן הנוצר ע"י הביטוי " $(-1)^{i+j}$ " ניתן להיעזר בלוח השחמט - במשבצות הלבנות מתקיים $(-1)^{i+j} = 1$ ובמשבצות השחורות $(-1)^{i+j} = -1$.

תזכורת: בשחמט נהוג לשחק כאשר המשבצת הימנית התחתונה לבנה וממילא גם השמאלית העליונה כזו.

הגדרה 3.2. מטריצת ונדרמונד¹⁸

מטריצת ונדרמונד היא מטריצה שבה כל שורה היא סדרה הנדסית שהאיבר הראשון שלה הוא 1, כלומר עבור $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ זוהי מטריצה מהצורה הבאה:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & (x_1)^2 & \dots & (x_1)^{n-1} \\ 1 & x_2 & (x_2)^2 & \dots & (x_2)^{n-1} \\ 1 & x_3 & (x_3)^2 & \dots & (x_3)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_m & (x_m)^2 & \dots & (x_m)^{n-1} \end{bmatrix}$$

כאשר $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{F}$.

יהיו $\mathbb{F}$ שדה ו- $n \in \mathbb{N}$.

3.2 כלל קרמר

למה 3.3. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה, יהי $b \in \mathbb{F}^n$ ונסמן ב- $A^{(i)}$ את המטריצה המתקבלת מ- A ע"י החלפת העמודה ה- i ב- b (לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$).

אם קיים $x \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $A \cdot x = b$ אז עבור אותו x מתקיים (לכל $n \geq k \in \mathbb{N}$):

$$\det A^{(k)} = (\det A) \cdot x_k$$

¹⁸ערך בוויקיפדיה אלכסנדר ונדרמונד.

כדי שנוכל להסביר את האינטואיציה הגאומטרית מאחורי הלמה נשים לב לשלוש נקודות:



• $\det A$ הוא הפקטור שבו A מותחת/מכווצת כל צורה בעלת נפח n -ממדי.

• $A^{(k)}$ היא סדרת התמונות של איברי הבסיס הסטנדרטי מלבד העמודה ה- k שמוחלפת ב- b שהוא תמונה של x .

• הנפח של המקבילון הנוצר ע"י וקטורי הבסיס הסטנדרטי כאשר e_k מוחלף ב- x הוא בדיוק x_k .

לפיכך $\det A^{(k)}$ הוא הנפח של המקבילון הנ"ל כשהוא מוכפל בפקטור המתיחה/הכיווץ שהוא $\det A$.



את האינטואיציה הזו למדתי מסרטון של 3blue1brown, אמנם הוא מדבר שם דווקא על מצב שבו A הפיכה אך היא תקפה בכל מצב שבו יש ל- b מקור.

הוכחה. נניח שקיים $x \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $A \cdot x = b$ ויהי x כנ"ל.

נסמן ב- c_i את העמודה ה- i של A (לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$), א"כ מתקיים (לכל $k \in \mathbb{N}$, $n \geq k$):

$$A^{(k)} = \left[\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c|c|c} | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_{k-1} & b & c_{k+1} & \cdots & c_n & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array} \right] = A \cdot \left[\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c|c|c} | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \\ e_1 & e_2 & \cdots & e_{k-1} & x & e_{k+1} & \cdots & e_n & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array} \right]$$

ומתכונות הדטרמיננטה נובע כי (לכל $k \in \mathbb{N}$, $n \geq k$):

$$\begin{aligned} \det A^{(k)} &= \det \left(A \cdot \left[\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c|c|c} | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \\ e_1 & e_2 & \cdots & e_{k-1} & x & e_{k+1} & \cdots & e_n & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array} \right] \right) \\ &= (\det A) \cdot \det \left(\left[\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c|c|c} | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \\ e_1 & e_2 & \cdots & e_{k-1} & x & e_{k+1} & \cdots & e_n & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array} \right] \right) \\ &= (\det A) \cdot \det \left(\left[\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c|c|c} | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \\ e_1 & e_2 & \cdots & e_{k-1} & \sum_{i=1}^n x_i \cdot e_i & e_{k+1} & \cdots & e_n & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array} \right] \right) \\ &= (\det A) \cdot \det \left(\left[\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c|c|c} | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \\ e_1 & e_2 & \cdots & e_{k-1} & x_k \cdot e_k & e_{k+1} & \cdots & e_n & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \end{array} \right] \right) \\ &= (\det A) \cdot x_k \cdot \det I_n = (\det A) \cdot x_k \end{aligned}$$



מסקנה 3.4. כלל קרמר¹⁹

תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, יהי $b \in \mathbb{F}^n$ ונסמן ב- $P^{(i)}$ את המטריצה המתקבלת מ- P ע"י החלפת העמודה ה- i ב- b (לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$).

הפתרון היחיד לממ"ל $P \cdot x = b$ הוא:

$$x := \frac{1}{\det P} \cdot \begin{bmatrix} \det P^{(1)} \\ \det P^{(2)} \\ \vdots \\ \det P^{(n)} \end{bmatrix}$$

כלומר הקואורדינטה ה- i של הפתרון היא $\frac{1}{\det P} \cdot \det P^{(i)}$.

¹⁹ערך בוויקיפדיה: גבריאל קרמר.



כלל קרמר אינו יעיל במיוחד לחישובים (אפילו לא כדי להשיג קואורדינטה בודדת של הפתרון) וזאת משום שהחישוב הישיר של הדטרמיננטה ארוך ומייגע, ואם אנחנו כבר מדרגים את המטריצה כדי לחשב את הדטרמיננטה נוכל למצוא בקלות את כל הפתרון כפי שעשינו בעבר. כוחו של כלל קרמר הוא ביכולת שלו להראות את קיום הפתרון ע"פ הדטרמיננטה.

3.3 המטריצה המצורפת

תזכורת: המטריצה המצורפת מוגדרת רק עבור $n > 1$ ולכן כל הטענות בסעיף זה מניחות ש- $n > 1$.

טענה 3.5. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ ויהי $b \in \mathbb{F}^n$, מתקיים:

$$(\text{adj} A) \cdot b = \begin{bmatrix} \det A^{(1)} \\ \det A^{(2)} \\ \vdots \\ \det A^{(n)} \end{bmatrix}$$

כאשר $A^{(i)}$ היא המטריצה המתקבלת מ- A ע"י החלפת העמודה ה- i ב- b (לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$).



ראינו את ההסבר לטענה זו בקובץ ההגדרות.

למה 3.6. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה, יהי $b \in \mathbb{F}^n$ ונסמן ב- $A_{(j)}$ את המטריצה המתקבלת מ- A ע"י החלפת השורה ה- j ב- b (לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$).

אם קיים $x \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $Ax = b$ אז עבור אותו x מתקיים (לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$):

$$\det A_{(j)} = (\det A) \cdot x_j$$

הוכחה. נניח שקיים $x \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $Ax = b$ ויהי x כנ"ל, מהתכונות של המטריצה המשוחלפת נובע כי:

$$A^t \cdot x = (x^t \cdot A)^t = (b^t)^t = b$$

ולכן מלמה 3.3 נקבל שמתקיים (לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$):

$$\det A_{(j)} = \det (A_{(j)})^t = \det (A^t)^{(j)} = (\det A^t) \cdot x_j = (\det A) \cdot x_j$$



טענה 3.7. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ ויהי $b \in \mathbb{F}^n$, מתקיים:

$$b^t \cdot \text{adj} A = \begin{bmatrix} \det A_{(1)} \\ \det A_{(2)} \\ \vdots \\ \det A_{(n)} \end{bmatrix}$$

כאשר $A_{(j)}$ היא המטריצה המתקבלת מ- A ע"י החלפת השורה ה- j ב- b (לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$).

הוכחה. מהגדרה, הקואורדינטה ה- j של מטריצת השורה $b^t \cdot \text{adj} A$ היא (לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$):

$$\sum_{i=1}^n b_i \cdot [\text{adj} A]_{ij} = \sum_{i=1}^n b_i \cdot (-1)^{i+j} \cdot |A_{ji}|$$

וזהו בדיוק פיתוח הדטרמיננטה של $A_{(j)}$ לפי השורה ה- j (לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$).

מסקנה 3.8. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ ויהי $b \in \mathbb{F}^n$,

²⁰אנו משתמשים כאן באיזומורפיזם שבין $\mathbb{F}^n$ ל- $M_{n \times 1}(\mathbb{F})$.

• אם קיים $x \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $A \cdot x = b$ אז עבור אותו x מתקיים $(\text{adj} A) \cdot b = (\det A) \cdot x$.

• אם קיים $x \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $x^t \cdot A = b^t$ אז עבור אותו x מתקיים $b^t \cdot \text{adj} A = (\det A) \cdot x^t$.

מסקנה 3.9. המשפט המרכזי של המטריצה המצורפת

לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים:

$$(\text{adj} A) \cdot A = (\det A) \cdot I_n = A \cdot \text{adj} A$$

מסקנה 3.10. לכל מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים:

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} \cdot \text{adj} P$$

$$\text{adj} P = (\det P) \cdot P^{-1}$$



מסקנה זו מאפשרת לנו לחשב קואורדינטה בודדת במטריצה ההופכית באמצעות המטריצה המצורפת, למרות זאת מסקנה זו אינה מועילה במיוחד לחישובים מפני שהרבה יותר פשוט לדרג את המטריצה מאשר לחשב את הדטרמיננטה של המינור המתאים (פעמים רבות גם חישוב הדטרמיננטה דורש את הדירוג).

מסקנה 3.11. לכל שתי מטריצות הפיכות $P, Q \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $\text{adj}(PQ) = \text{adj} Q \cdot \text{adj} P$.



למעשה מסקנה זו נכונה גם עבור מטריצות שאינן הפיכות אך טרם למדנו את הכלים הנדרשים בשביל להוכיח זאת.

מסקנה 3.12. מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא הפיכה אם ורק אם $\text{adj} A$ הפיכה, ובמקרה כזה מתקיים $(\text{adj} A)^{-1} = \text{adj}(A^{-1})$.

מסקנה 3.13. לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים:

$$\det(\operatorname{adj} A) = (\det A)^{n-1}$$

הוכחה. מהמשפט המרכזי של המטריצה המצורפת ומהמולטי-ליניאריות של הדטרמיננטה נובע כי:

$$\det A \cdot \det(\operatorname{adj} A) = \det(A \cdot \operatorname{adj} A) = \det((\det A) \cdot I_n) = (\det A)^n \cdot \det I_n = (\det A)^n$$

כעת אם A הפיכה אז $\det A \neq 0$ וממילא $\det(\operatorname{adj} A) = (\det A)^{n-1}$, ואם A אינה הפיכה אז ע"פ מסקנה 3.12 גם $\operatorname{adj} A$ אינה הפיכה וממילא $\det(\operatorname{adj} A) = 0 = (\det A)^{n-1}$. ■

מסקנה 3.14. לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ ולכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\det \left(\underbrace{\operatorname{adj}(\operatorname{adj}(\dots(\operatorname{adj} A)))}_{k \text{ פעמים}} \right) = (\det A)^{(n-1)^k}$$

טענה 3.15. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה, מתקיים אחד משלושת הפסוקים הבאים:

$$1. \operatorname{rk}(\operatorname{adj} A) = n \text{ או } \operatorname{rk} A = n$$

$$2. \operatorname{rk}(\operatorname{adj} A) = 1 \text{ או } \operatorname{rk} A = n - 1$$

$$3. \operatorname{rk}(\operatorname{adj} A) = 0 \text{ או } \operatorname{rk} A < n - 1 \text{ (כלומר } \operatorname{adj} A = 0_n \text{)}$$

הוכחה.

1. סעיף זה נובע ישירות ממסקנה 3.12.

2. מהמשפט המרכזי של המטריצה המצורפת נובע שאם A אינה הפיכה אז $T_A \circ T_{\operatorname{adj} A}$ היא העתקת האפס, וממילא $\operatorname{Im} T_{\operatorname{adj} A} \subseteq \ker T_A$; ממשפט הדרגה נקבל שמתקיים:

$$\begin{aligned} \operatorname{rk}(\operatorname{adj} A) &= \operatorname{rk}(T_{\operatorname{adj} A}) = \dim(\operatorname{Im} T_{\operatorname{adj} A}) \leq \dim(\ker T_A) = \dim(\mathbb{F}^n) - \dim(\operatorname{Im} T_A) \\ &= n - \operatorname{rk} T_A = n - \operatorname{rk} A = n - (n - 1) = 1 \end{aligned}$$

מצד שני כשעסקנו במטריצות ראינו שהדרגה של מטריצה היא הדרגה של תת-המטריצה ההפיכה הגדולה ביותר שלה, במקרה שלנו זה אומר שיש ל- A תת-מטריצה הפיכה מגודל $(n-1) \times (n-1)$ - כלומר יש ל- A מינור הפיך וממילא ע"פ הגדרת המטריצה המצורפת אחת הקואורדינטות של $\operatorname{adj} A$ אינה 0 ו- $\operatorname{rk}(\operatorname{adj} A) \geq 1$, אי"כ $\operatorname{rk}(\operatorname{adj} A) = 1$.

3. שוב, ראינו שהדרגה של מטריצה היא הדרגה של תת-המטריצה ההפיכה הגדולה ביותר שלה, מכאן שאם $\operatorname{rk} A < n - 1$ אז אין ל- A מינור הפיך ולכן $\operatorname{adj} A = 0_n$ ע"פ הגדרה. ■

טענה 3.16. לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $\operatorname{adj} A^t = (\operatorname{adj} A)^t$.

הוכחה. מהגדרה ומהעובדה שהדטרמיננטה של מטריצה ריבועית שווה לזו של המשוחלפת שלה נובע כי (לכל $i, j \in \mathbb{N}$):

$$[\operatorname{adj} A^t]_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \left| (A^t)_{ji} \right| = (-1)^{i+j} \cdot |A_{ji}| = [\operatorname{adj} A]_{ji}$$

■

3.4 מטריצת ונדרמונד

משפט 3.17. תהא $V \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצת ונדרמונד עבור ערכים $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{F}$, כלומר:

$$V := \begin{bmatrix} 1 & x_1 & (x_1)^2 & \dots & (x_1)^{n-1} \\ 1 & x_2 & (x_2)^2 & \dots & (x_2)^{n-1} \\ 1 & x_3 & (x_3)^2 & \dots & (x_3)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & (x_n)^2 & \dots & (x_n)^{n-1} \end{bmatrix}$$

מתקיים:

$$\det V = \prod_{\substack{n \geq i, j \in \mathbb{N} \\ i < j}} (x_j - x_i)$$

הוכחה. נוכיח את הטענה באינדוקציה, עבור $n = 1$ הטענה טריוויאלית²¹ ולכן נעבור ישירות לצעד האינדוקציה, א"כ נניח שהטענה מתקיימת עבור $n - 1$.

נוסיף לעמודה ה- n את העמודה ה- $n - 1$ כשהיא מוכפלת ב- x_1 , לאחר מכן נוסיף את העמודה ה- $n - 2$ לעמודה ה- $n - 1$ כשהיא מוכפלת ב- x_1 וכן הלאה עד שנוסיף לעמודה השנייה את העמודה הראשונה כשהיא מוכפלת ב- x_1 ; מהתכונה השנייה של פונקציות נפח נובע שלא שינינו את הדטרמיננטה של המטריצה ולכן:

$$\begin{aligned} \det V &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & (x_1)^2 & \dots & (x_1)^{n-1} \\ 1 & x_2 & (x_2)^2 & \dots & (x_2)^{n-1} \\ 1 & x_3 & (x_3)^2 & \dots & (x_3)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & (x_n)^2 & \dots & (x_n)^{n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 - x_1 & (x_1)^2 - x_1 \cdot x_1 & \dots & (x_1)^{n-1} - (x_1)^{n-2} \cdot x_1 \\ 1 & x_2 - x_1 & (x_2)^2 - x_2 \cdot x_1 & \dots & (x_2)^{n-1} - (x_2)^{n-2} \cdot x_1 \\ 1 & x_3 - x_1 & (x_3)^2 - x_3 \cdot x_1 & \dots & (x_3)^{n-1} - (x_3)^{n-2} \cdot x_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n - x_1 & (x_n)^2 - x_n \cdot x_1 & \dots & (x_n)^{n-1} - (x_n)^{n-2} \cdot x_1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & x_2 - x_1 & x_2 \cdot (x_2 - x_1) & \dots & (x_2)^{n-2} \cdot (x_2 - x_1) \\ 1 & x_3 - x_1 & x_3 \cdot (x_3 - x_1) & \dots & (x_3)^{n-2} \cdot (x_3 - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n - x_1 & x_n \cdot (x_n - x_1) & \dots & (x_n)^{n-2} \cdot (x_n - x_1) \end{vmatrix} \end{aligned}$$

מפיתוח הדטרמיננטה לפי השורה הראשונה נובע שמתקיים:

$$\det V = 1 \cdot \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_2 \cdot (x_2 - x_1) & \dots & (x_2)^{n-2} \cdot (x_2 - x_1) \\ x_3 - x_1 & x_3 \cdot (x_3 - x_1) & \dots & (x_3)^{n-2} \cdot (x_3 - x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n - x_1 & x_n \cdot (x_n - x_1) & \dots & (x_n)^{n-2} \cdot (x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

ומהעובדה שהדטרמיננטה מולטי-ליניארית לפי שורות נובע כי:

$$\det V = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_2 \cdot (x_2 - x_1) & \dots & (x_2)^{n-2} \cdot (x_2 - x_1) \\ x_3 - x_1 & x_3 \cdot (x_3 - x_1) & \dots & (x_3)^{n-2} \cdot (x_3 - x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n - x_1 & x_n \cdot (x_n - x_1) & \dots & (x_n)^{n-2} \cdot (x_n - x_1) \end{vmatrix} = \prod_{i=2}^n (x_i - x_1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & x_2 & \dots & (x_2)^{n-2} \\ 1 & x_3 & \dots & (x_3)^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & (x_n)^{n-2} \end{vmatrix}$$

²¹אם $n = 1$ אז $V = I_1$ ולכן $\det V = 1$, כמו כן אם $n = 1$ אז המכפלה הנ"ל ריקה ולכן גם היא שווה ל-1 מהגדרה.

המטריצה שבאגף ימין היא מטריצת ונדרמונד עבור הערכים $x_2, x_3, \dots, x_n$ ולכן ע"פ הנחת האינדוקציה מתקיים:

$$\det V = \prod_{i=2}^n (x_i - x_1) \cdot \prod_{n \geq i, j \in \mathbb{N} \atop 1 < i < j} (x_j - x_i) = \prod_{n \geq i, j \in \mathbb{N} \atop i < j} (x_j - x_i)$$

■

מסקנה 3.18. מטריצת ונדרמונד $V \in M_n(\mathbb{F})$ עבור ערכים $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{F}$ היא הפיכה אם"ס לכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $i \neq j$.

♣ אנחנו יודעים ששתי נקודות מגדירות ישר יחיד (כלומר פולינום ממעלה 1) ואילו שלוש נקודות מגדירות פרבולה יחידה (כלומר פולינום ממעלה 2), מה לגבי פולינומים ממעלה גבוהה יותר?

מסקנה 3.19. לכל $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{F}$ כך שלכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ ש- $i \neq j$ ולכל $y_1, y_2, \dots, y_n \in \mathbb{F}$ קיים פולינום יחיד $P \in \mathbb{F}_{\leq n-1}[x]$ כך ש- $y_i = P(x_i)$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$.

♣ כלומר $n+1$ נקודות במישור שערכי ה- x שלהן שונים מגדירות פולינום יחיד ממעלה n שעובר בכולן.

הוכחה. יהיו $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{F}$ כך שלכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ ש- $i \neq j$, ויהיו $y_1, y_2, \dots, y_n \in \mathbb{F}$. נסמן:

$$V := \begin{bmatrix} 1 & x_1 & (x_1)^2 & \dots & (x_1)^{n-1} \\ 1 & x_2 & (x_2)^2 & \dots & (x_2)^{n-1} \\ 1 & x_3 & (x_3)^2 & \dots & (x_3)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & (x_n)^2 & \dots & (x_n)^{n-1} \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

ממסקנה 3.18 נובע ש- V הפיכה ומכאן שקיים $a \in \mathbb{F}^n$ יחיד כך ש- $y = V \cdot a$, כלומר קיימים $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{F}$ יחידים המקיימים:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & (x_1)^2 & \dots & (x_1)^{n-1} \\ 1 & x_2 & (x_2)^2 & \dots & (x_2)^{n-1} \\ 1 & x_3 & (x_3)^2 & \dots & (x_3)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & (x_n)^2 & \dots & (x_n)^{n-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

מהגדרת כפל מטריצה בווקטור נקבל שקיימים $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{F}$ יחידים המקיימים:

$$\begin{aligned} y_1 &= a_0 + a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot (x_1)^2 + \dots + a_{n-1} \cdot (x_1)^{n-1} \\ y_2 &= a_0 + a_1 \cdot x_2 + a_2 \cdot (x_2)^2 + \dots + a_{n-1} \cdot (x_2)^{n-1} \\ y_3 &= a_0 + a_1 \cdot x_3 + a_2 \cdot (x_3)^2 + \dots + a_{n-1} \cdot (x_3)^{n-1} \\ &\vdots \\ y_n &= a_0 + a_1 \cdot x_n + a_2 \cdot (x_n)^2 + \dots + a_{n-1} \cdot (x_n)^{n-1} \end{aligned}$$

■

כלומר קיים פולינום יחיד $P \in \mathbb{F}_{\leq n-1}[x]$ כך ש- $y_i = P(x_i)$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$.